

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT122	NOMBRE		GESTIÓN DE OPERACIONES I					
NIVEL DEL PLAN	7	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS TOTALES	72	HORAS TRABAJO AUTÓNOMO		126
				ANUAL					
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS	TEÓRICAS	LAB/TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
	X	FORMACIÓN PROFESIONAL				4	0	0	0
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						50%	%	%	%
PRE REQUISITO(S)	INVESTIGACIÓN OPERATIVA								
DESCRIPCIÓN									
La asignatura Gestión de Operaciones I pertenece al séptimo nivel semestral de los Planes de Estudio de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, corresponde al ciclo intermedio en el área de formación profesional y es de tipo teórica. El propósito principal es que el estudiante sea capaz de aplicar las teorías de manejo y control de inventario, estableciendo los requerimiento de acuerdo a la situación y contexto, para la planificación a corto y mediano plazo, organizando coherentemente sus ideas a partir del análisis crítico de la información. El curso se llevará a cabo a través de estrategias activas participativas y colaborativas. La evaluación será diagnóstica, de proceso y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes.									
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA									
Competencias Disciplinarias:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, para resolver problemas de mediana dificultad propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.									
Competencias Profesionales:									
Ingeniería Civil Industrial:									
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone soluciones a problemas u oportunidades de mejora dentro de las organizaciones a través de la aplicación de las ciencias de la ingeniería con visión sistémica, analizando la información relevante mediante el trabajo en equipo y bajo un marco de comportamiento ético y análisis de riesgos, considerando los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas.									
Ingeniería Civil Informática:									
• Aplica los avances científicos, tecnológicos y metodológicos para la solución de problemas propios de su profesión. • Propone opciones de mejoramiento de resultados informáticos, para la generación de valor sustentable, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad y las actividades económicas, con una actitud de responsabilidad y compromiso social.									



Competencias Genéricas:

- Habilidades de comunicación:** Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores.
- Pensamiento crítico:** Toma decisiones profesionales, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información, situaciones problemáticas y posibles alternativas solución.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: SISTEMAS PRODUCTIVOS Y PRONÓSTICOS
NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Propone diferentes diagramas de formalización de procesos aplicables a plantas de manufactura y de servicios, así como el despliegue de la función de calidad, a partir del análisis crítico de diversas fuentes de información, se emplean métodos de predicción cuantitativo de gestión de operaciones, para valorar la demanda a corto plazo, fundamentando sus conclusiones sobre la base de evidencia.	1.1. Clasifica los diferentes tipos de diagramas de formalización de procesos que se aplican sobre procesos productivos, de servicios y centros de trabajo. 1.2. Analiza críticamente las diferentes posibilidades o alternativas de solución a problemas de la vida real. 1.3. Crea un sistema de manufactura o servicios utilizando los conceptos enseñados y/o fuentes de información. 1.4. Utiliza los diferentes métodos de pronósticos de demanda para resolver problemas cotidianos. 1.5. Combina valores futuros de demanda a través del método que alcanza la menor medida de error. 1.6. Propone alternativas de solución a partir de análisis crítico de la información o situación.	- Definición de Operations Management, valor Agregado, Responsabilidades mayores en el área de operaciones, diferencias típicas entre bienes y servicios, las operaciones como servicio. - Operations Management como un campo, ¿Qué es Seis Sigma? ¿Qué es la estrategia de Operaciones?, competitividad, marco para una estrategia de producción, estrategia de operaciones en servicios - Productividad y su relación con calidad. - Técnicas de predicción, métodos cualitativos, desviación media Absoluta y Señal de Rastreo - Métodos de Series de Tiempo, Promedio Móvil, Promedio Móvil Ponderado, Suavizado Exponencial, Ajuste de Tendencia - Métodos Causales, Regresión Lineal, Regresión Lineal estacional.



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: INVENTARIOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Propone método de predicción cuantitativo de gestión de operaciones, para valorar la demanda a corto plazo, fundamentando sus conclusiones sobre la base de evidencia.	2.1. Relaciona los conceptos generales de la teoría de manejo y control de inventarios presentes en la literatura, con objeto de acotar un problema detectado a partir de casos de aplicación basados en situaciones reales de la industria manufacturera o de servicios. 2.2. Establece el modelo de inventario más adecuado de acuerdo a datos no deterministas de un problema planteado. 2.3. Propone metodología de cálculo de inventarios a partir de una situación real o extraída de la literatura de gestión de operaciones. 2.4. Fundamenta sus conclusiones sobre la base de evidencia y del análisis crítico de distintas fuentes de información.	- Factores decisión: Capital, Economías Escala, Costos Compra, Disponibilidad, Sistemas Control (Revisión, Ordenes, Administración ABC) - Administración de bodegas: (Ubicación, Control Existencias, Manejo, Personal) - Modelos de Decisión: (Lote Económico, demanda determinística y constante, no hay demora en la entrega, no hay inventario de seguridad, no hay descuentos por cantidad, no se permiten atrasos, tasa infinita de producción) EOQ con faltantes, EOQ con descuento, Modelos Probabilísticos de cantidad económica de pedido, modelo probabilístico de un periodo para productos de un periodo. - Simulación de Inventarios.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Aplica las teorías de manejo y control de inventario estableciendo los requerimiento de acuerdo a la situación y contexto, para la planificación a corto y mediano plazo, utilizando lenguaje técnico.	3.1. Desarrolla la metodología de planificación agregada basada en la literatura asociada a gestión e investigación de operaciones. 3.2. Construye diferentes estructuras de planificación agregada, basadas en cada una de las estrategias utilizadas para abordar la demanda. 3.3. Selecciona según diferentes escenarios de producción la estrategia más adecuada de seguimiento de la demanda. 3.4. Utiliza métodos de distribución de instalaciones para una planta productiva y los grafica a través de herramientas computacionales. 3.5. Explica el posicionamiento de los productos en la cadena de suministro en un problema real. 3.6. Redacta informes disciplinarios con una secuencia lógica, utilizando lenguaje técnico y respetando normas ortográficas.	• Conceptos de planificación estratégica, planificación a Corto Plazo • Planificación agregada de producción, estrategias activas, estrategias pasivas, plan constante la fuerza laboral, variando el inventario y subcontratando considerar el promedio de unidades por día a producir, plan constante la fuerza laboral (siendo esta la del mes más bajo), variando el inventario y subcontratando servicios, plan constante la fuerza laboral (siendo esta la del mes más bajo), se trabajará sobre-tiempo y lo que falta se subcontratará, contratar despedir personal para satisfacer los requerimientos • Simulación de los planes • Plan de requerimiento de materiales • Decisión de Comprar o Producir • Fases Típicas en el desarrollo de un producto • Concepto de Diseño de producto • Diseñar para el o Los Clientes, diseñar productos para manufactura y ensamblaje, selección de procesos, estructura del flujo de proceso, diseño de proceso (Intermitente o Job-Shop-Continuo o línea de producción), selección de equipos, diagrama de ensamble (Gozinto), hoja de operaciones y de ruta, diagrama de Flujo de Proceso • Distribución de instalaciones - layout de producto, balance

		línea (Método del ranking de peso de las tareas) - Distribución de Instalaciones - Layout de Proceso (Método regla heurística Kraft) - Localización, método de la media Simple y ponderada, método del centro de gravedad, método peso de los factores, método de Khumawala.
--	--	--

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

En concordancia al modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chile la metodología de trabajo de la asignatura será centrada en el estudiante, activo-participativa, con un docente mediador y una didáctica efectiva. Esta asignatura para lograr los resultados de aprendizaje de la clase se integrarán distintas estrategias:

- Exposición
- Método de preguntas
- Estudio de Casos
- Panel de Discusión
- Lecturas previas
- Simulación
- Uso tics
- Análisis de documentos
- Salidas a terreno

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante 3 evaluaciones regulares con una ponderación de:

- Evaluación Regular 1: 30%
- Evaluación Regular 2: 30%
- Evaluación Regular 3: 30%

Junto con esto, las evaluaciones acumulativas que incluyen tareas, controles, talleres y lectura previa corresponderán al 10% de la ponderación final de la asignatura.

Los instrumentos evaluativos estarán asociados a preferentemente a:

- Prueba escrita de respuesta extensa
- Rúbrica

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios, ejercicios resueltos para repaso.
Apuntes profesor Mandakovic.

SOFTWARE: Excel, POM

OTROS: Contenido del Clase a Clase.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA

- CHASE, Richard B, Jacobs, Robert F y Aquilano, Nicholas J. 2013. Administración de las Operaciones producción y cadena de Suministro. 13. México DF: McGrawHill / INTERAMERICANA EDITORES, 2013. ISBN:978-970-10-7027-7.
- SCHROEDER, Roger G, MEYER Goldstein, Susan y RUNGTUSANATHAM, Johnny. 2011. *Administración de operaciones*. México : McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES SA, 2011. ISBN: 978-607-15-0600-9.
- TAHA, Hamdy A. 2012. *Investigación de Operaciones*. México DF : Pearson Education, 2012. ISBN 978-607-32-0796-6.

COMPLEMENTARIA

- COLLIER, David A y Evans, James R. 2009. *Administración de operaciones*. México DF : Cengage Learning Editores SA, 2009. ISBN: 978-970-686-839-8.
- GOLDRATT, ELIYAHU M. 2013. *LA META: UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA*. México : DIAZ DE SANTOS,, 2013. ISBN: 978-847-978-718-9.
- Heizer, Jay y Render, Barry. 2008. *Dirección de la producción y las operaciones*. Madrid : PEARSON EDUCATION S.A., 2008. ISBN 97-*84-8322-361-1.
- Heizer, Jay y Render, Barry. 2009. *Administración de operaciones*. México : PEARSON EDUCATION, 2009. ISBN: 978-607-442-099-9.
- LOVELOCK, CHRISTOPHER y WIRTZ, JOCHEN. 2009. *Marketing de servicios. Personal, tecnología y estrategia*. México : PEARSON EDUCATION, 2009. ISBN: 978-970-26-1515-6.

MEDIOS ELECTRÓNICOS

- <http://www.mit.edu/~orc/>
- <http://efraínpadilla.jimdo.com/materias/investigaci%C3%B3n-de-operaciones-isc/>
- <http://mitsloan.mit.edu/group/or-stat/>
- https://www.petersons.com/graduate-schools/massachusetts-institute-of-technology-operations-research-center-000_10038129.aspx
- <https://www.informs.org/Pubs/Topics-in-OR/Book-List/The-Operations-Research-Center-at-MIT>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial.
- **Grado Académicos:** Doctor o Magíster en el área de Gestión de Operaciones, sistemas de ingeniería, o afín.
- **Especialización:** Docencia en educación superior.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación.